CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **10 puan**

Bir nehrin kıyısında duran Ece, karşı kıyıdaki bir ağacı tam karşısında görmektedir. Ece kıyı boyunca 30 m yürüdükten sonra ağaca baktığında kıyı çizgisi ile ağaca uzanan bakış doğrultusu arasındaki açı 56° oluyor. Nehrin iki kıyısı birbirine paraleldir.

Buna göre tan 56° ≈ 1,48 alarak nehrin genişliğini bulunuz. Hesaplamada sinüs ya da kosinüs yerine tanjant oranının seçilme nedenini açıklayınız.

Cevap: Ece'nin ilk konumu, ikinci konumu ve ağaç bir dik üçgen oluşturur. Genişlik = 30 · tan 56° ≈ 30 · 1,48 = 44,4 m'dir.
Bilinen 30 m'lik kenar 56°'lik açının komşu dik kenarı, aranan genişlik ise karşı dik kenarıdır. Bu iki kenarı birbirine bağlayan oran tanjanttır.

2 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **15 puan**

Bir öğrenci, defterine çizdiği dik üçgenin x dar açısı için ölçüm yaparak sin x = 0,8 ve cos x = 0,5 değerlerini bulduğunu söylüyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Bu iki değerin aynı x açısına ait olamayacağını bir trigonometrik özdeşlik kullanarak gösteriniz.

b. Yalnız sinüs değeri (sin x = 0,8) doğru ise cos x, tan x ve cot x değerlerini bulunuz.

Cevap: a. Her açı için $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ olmalıdır. $0{,}8^2 + 0{,}5^2 = 0{,}64 + 0{,}25 = 0{,}89$ bulunur; sonuç 1'e eşit olmadığından değerler aynı açıya ait olamaz.

b. $\cos^2 x = 1 - 0{,}64 = 0{,}36$ ve x dar açı olduğundan cos x = 0,6 olur. $\tan x = \frac{0{,}8}{0{,}6} = \frac{4}{3}$, $\cot x = \frac{3}{4}$

3 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **15 puan**

Ada ve Mert, bir x dar açısı için aşağıdaki ifadelerin x'e bağlı olmadığını, yani her dar açıda aynı sonucu verdiğini iddia ediyor.

- Ada'nın ifadesi: $(\sin x + \cos x)^2 + (\sin x - \cos x)^2$
- Mert'in ifadesi: $(1 + \tan^2 x) \cdot \cos^2 x$

Buna göre her iki ifadenin değerini trigonometrik özdeşlikleri kullanarak bulunuz ve iddiaların doğru olup olmadığını belirtiniz.

Cevap: Ada: $\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x + \sin^2 x - 2 \sin x \cos x + \cos^2 x = 2(\sin^2 x + \cos^2 x) = 2$. İddia doğrudur.

Mert: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ olduğundan $\tan^2 x \cdot \cos^2 x = \sin^2 x$ olur. İfade $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ bulunur. İddia doğrudur.

4 Öğrenme çıktısı: 10.1.2 — **15 puan**

Birbirini O noktasında kesen iki düz yol arasında 70°'lik bir açı vardır. Bu iki yolun arasındaki bölgeye, her iki yola da 30 m uzaklıkta olacak biçimde bir büfe kurulacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Büfenin hangi doğru üzerinde bulunması gerektiğini nedeniyle açıklayınız.

b. Büfenin O kavşağına uzaklığını bulunuz (sin 35° ≈ 0,57 alınız).

Cevap: a. Bir açının kollarına eşit uzaklıktaki noktalar o açının açıortayı üzerindedir. Büfe, 70°'lik açının açıortayı üzerinde olmalıdır.

b. Büfe P, yola inen dikmenin ayağı H olsun. OHP dik üçgeninde m(HOP) = 35° ve |PH| = 30 m'dir. $\sin 35° = \frac{30}{|OP|}$ olduğundan $|OP| = \frac{30}{0{,}57} \approx 52{,}6$ m

5 Öğrenme çıktısı: 10.1.3 — **15 puan**

Bir evin çatısı yenilenecektir. Ön cephedeki üçgen biçimli alınlığın tabanı 9 m'dir ve değişmeyecektir. Eski çatıda alınlığın tabana ait yüksekliği 2 m iken yeni çatıda bu yükseklik 3,2 m olacaktır. Alınlık, ahşap levhalarla kaplanmaktadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Yeni alınlığın alanının eski alınlığın alanına oranını, alanları hesaplamadan bulunuz.

b. Eski alınlık için 9 m² ahşap kullanıldığına göre yeni alınlık için kaç metrekare ahşap gerekir?

c. Ahşap bütçesi yalnız 12,6 m²'ye yetiyorsa alınlığın yüksekliği en çok kaç metre olabilir?

Cevap: a. Tabanlar eşit olduğundan alanlar oranı yükseklikler oranına eşittir: $\frac{3,2}{2} = \frac{8}{5}$

b. $9 \cdot \frac{8}{5} = 14,4$ m²

c. $\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot h = 12,6$ olduğundan $h = 2,8$ m bulunur.

6 Öğrenme çıktısı: 10.1.4 — **15 puan**

Bir harita mühendisi, gölün karşı kıyısındaki C ağacına olan uzaklıkları ölçmek için kendi kıyısında aralarında 300 m bulunan A ve B noktalarını işaretlemiştir. Teodolit ile yaptığı ölçümlerde m(CAB) = 75° ve m(CBA) = 45° bulmuştur. (sin 45° ≈ 0,71; sin 60° ≈ 0,87; sin 75° ≈ 0,97 alınız.)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. ACB açısının ölçüsünü bulunuz.

b. A noktasının C ağacına uzaklığını bulunuz.

c. B noktasının C ağacına uzaklığını bulunuz.

Cevap: a. $180° - (75° + 45°) = 60°$

b. Sinüs teoreminden $\frac{|AC|}{\sin 45°} = \frac{|AB|}{\sin 60°}$ olur. $|AC| \approx \frac{300 \cdot 0,71}{0,87} \approx 245$ m

c. $\frac{|BC|}{\sin 75°} = \frac{|AB|}{\sin 60°}$ olduğundan $|BC| \approx \frac{300 \cdot 0,97}{0,87} \approx 334$ m

7 Öğrenme çıktısı: 10.2.1 — **15 puan**

Ece, ilçesindeki hanelerin yerleşim yeri (köy, ilçe merkezi) ile evde bilgisayar bulunma durumu arasındaki ilişkiyi araştırmak için üç kaynak bulmuştur.

- Kaynak 1: Ece'nin, ilçe merkezindeki kendi mahallesinde 40 haneye uyguladığı anketin sonuçları
- Kaynak 2: Türkiye İstatistik Kurumunun geçen yıl yayımladığı hane halkı bilişim bülteni
- Kaynak 3: Yazarı belli olmayan bir sosyal medya paylaşımındaki 2009 yılına ait grafik

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Her kaynağın birincil veri mi ikincil veri mi olduğunu belirtiniz.

b. Kaynak 3'ün araştırmada kullanılmaması için iki gerekçe yazınız.

c. Kaynak 1 tek başına köy ve ilçe merkezini karşılaştırmaya neden yetmez? Açıklayınız.

Cevap: a. Kaynak 1 birincil veridir. Kaynak 2 ve Kaynak 3 ikincil veridir.

b. Kaynağın kimden geldiği belli olmadığı için güvenilir değildir. Veriler 2009 yılına ait olduğu için güncel değildir.

c. Anket yalnız ilçe merkezindeki bir mahallede uygulanmıştır. Köydeki haneler hiç yer almadığından yerleşim yeri değişkeninin bir kategorisi için veri yoktur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....